

62« ' Ö _____ – Q ' Ö
8 ' & Ö _____ ö4× Ö _____
– ' Ö _____

‘ §] œ

.< ! œ f Ađ ½

Ä*6 –.... Å

0 Ä oF < 2 / 2 Y ,° f A È"j1×F‰

5pL- °73 ö#• ï# .J0¬

Æ65 = Ö _____

—0 C J Ö _____

, 8 = Ö _____

¼ @ &L\$ Ö _____

)RVKDQ 8QLYHUVLW\

\$ GLVVHUWDWLRQ IRU PDVWHU¶

5HVHDUFK RQ ,QWHOOLJHQW 'HIHF

IRU 8QGHUDJURXQG 'UDLQDJH 3LSH

,PSURYHG <2/2Y

\$XWKRU

6SHFLDOLW\

6XSHUYLRU

)LQLVKHG WLPH

œ fAđ ½)" Q] & D

\ êG Gý > Ö p x Ô,´ – }Aê · _ X , 8 7 , ;) 0û ¼ @,´.D0! @ ì ÄL” ·
] "4ÿ >.ž# > E+X,´ µ é F È \Aê · = 5 [+ ... ! Z ê FLö f "4ÿ >~ F
à ÉE÷,´.D0! @ ì Ä) \ .D0! Š *Gý?±CQ)^,´ Z ê ¼Lö f È w " X ·] >
.ž é ? 7 > Ä \ ê ¼~ ?Aö ` \ >,´# » > ì+a \ ê ¯ ö Ä

Aê · Œ651® = Ö _____

O Ö _____

œ fAđ ½(~ y μ+^ ¾ y & D

\ ê ¼ ~ ¶ @ < ; W – £ ¾ ^ Ã ¯ + X – } Aê . , ´ 9 £ ? ô Ê Ê < ? – Q + % _ |
9 ? ô Ê A 9 £ G L F j ´ F1 Ô Aê . , ´ g \ ¼ + e € (x È q Aè Aê . > Û L5 ¼ OL5 ×
< ? – Q 6 \ Aê . , ´ ~ G F G 6 μ é 5 F • 9 £ ž Ã F > | đ 3 R È | G ÷ + X ; Ã 5 Y
Ã > ÿ F ‡ F1 y é ? ^ Ã w 5 F ¼ ¯ + X Ä \ , s > F2 + X ¾ # 1 ö Aê . @ ö >
ú M Ž # 1 ö Aê . Ä

ö õ å Ö ‘ œ 0 ‘ ö Ä _____ □ Å

Aê · Æ 651® = Ö _____ O Ö _____

7 , % 81® = Ö _____ O Ö _____

Ž?.

` ; Â"d1Ñ5• _ p 2 *.pAî í f 3+],´Gý?±4ô @G 6 È |F >|(æ 1-\$ Ö ;
ý p 2 Â#í¹ ~ ÃFfD F >|0 ¿ >+O 1)ß³CXGÿ Ä f } È * ¾L D +e?ö . ý,´ Â
"d1ÑFf ð#{ " @ j1Ñ5•F 5\$],´Gý?± ° _ {!å È v P5 ê TB+ é ? ý ^ X x
)· ~ Ãk?ò W j ú%? TB T)·Q 1yL NÈ Ä>!" < & È ` ; Â"d1ÑFf5jL\$. ý ž
F} § 95jL\$- 7 j Ö ? ÃÉé+| Q2ú Ã6ü Ý ¢ j Ã" h g \ •" Q ú\$À >-
7 6 3 2 > n1y(©&é È ,8\$)à 9FJ+X- 7 ð#{ é# XB j Ý],´ ð#{2î Ö Ã
R± W ¼D # F7- È ýf L€ Ä
J,) :F L NÈ È \ • \$5 ` ; Â"d1ÑFf & & 7 9ý5jL\$ ð#{ + Ñ È ´ * }4×
Q N´1< > >4×2î.ž ð#{-(5 8,´ k f v æ ÄOÆ x È5 8 œ 0 6 H Z H U Ø /
>- 7 ð ž È ´ *\$À ... 71® 62« žLö ¼- 7 •2«5 ´ W5jL\$ ð#{
žLö × !|Q ÈM' A = r6ü Ý ¼ ?- 7 j Ý È * 0/ý * ¾ iF < 2 / 2 Y ,´5j
L\$ ð#{ é# È p# ? È j f Ãð#{ d ¼ • a - 9 Z rM' w Q »)4ö2Â Ö5jL\$
¼Lî g \,´Aö [7- È × ½!Q ÈJ,)- 7 g \ 9L€ ¼ > n,´L NÈ ÈAîAÑ\$À
62«N´AÝ4ó >- 7 pB3-(5 8,´D Eñ0+1†+• È î j Q »,´- 7 F2 Ä W Ä
 \ • >5 6FJE÷ }4×N´1< îP¼ Äð#{)" îP¼ Ä#, =½ îP¼ ÄEñ0+ îP¼ ¼ ?ö
F 6 À È) p é# X2î Ö Ä ÄB Ö × f ¼D # F éM',´ 9 x WF >|P¼
Añ ÄD0!- 7 _ ' @ 0 ' ¬N® ð#{ W7- Ä7# @ \ > 0; G 5¢ W,´ ` ; Â"d1Ñ
Ff5jL\$ª7-Aö [° _D 4î È j p 2 Â"d1Ñ5•ª7- ð È é# _ Á Ä
©KdB Æ ; Â"d1ÑFf ×5jL\$ ð#{ × < 2 / 2 Y ×Eñ0+ – • ×D F2 Ä × & & 7 9
ý

\$EVWUDFW

8UEDQXQGHUJURXQG GUDLQDJH SLSHOLQH VDUHFULW
WUXFWXUH DQG WKHLURSHUDWLQJ FRQGLWLRQV GLUHFV
DQG HQYLURQPHQW DOJR\HUQDQFH &&79 EDVHG LQVSHF
QLFDO DSSURDFK IRU GUDLQDJH SLSHOLQH PDLQWHQDQF
VSHFWLRQ VWLOO VXIIHUV IURP ORZ HIILFLHQF\ VWURQJ
DQG IDOVH MXGJPHQWV ,Q DGGLWLRQ &&79 LPDJHV RI GU
VPDOO GHIHFW WDUJHWV EOXUHG ERXQGDUHV FRPSO
RIQRUPDO VDP SOHV DQG REYLXXV GLVWULEXWLRQ JDSV
FRQGLWLRQV DQG UHJLRQDO HQYLURQPHQWV 7KHVH ID
DQG FURVV GRPDLQ JHQHUDOL]DWLRQ RI H[LVWLQJ JHQH
LQVSHFWLRQ VFHQDULRV

7R DGGUHVW WKHVH FKDOOHQJHV WKLW WKHVLV FRQV
FRPELQHV KLJK UHFDOO SUH VFUHHQLQJ ZLWK SUHFLVHG
GUDLQDJH SLSHOLQH GHIHFWV \$VRXUFH GRPDLQ VLQJ
WDUJHW GRPDLQ VL[FODVV VWUXFWXUDO GHIHFW GHWH
JUHVVLYH OHDUQLQJ IURP VRXUFH UHSUHVHQWDWLRQ PR
WKLW EDVLV DQ LPSURYHG <2/2Y EDVHG GHWHFWRU LV
PRGHOLQJ UHGHVLJQLQJ WKH GHWHFWLRQ KHDG DQG UH
GRPDLQ WUDQVIHU VWUDWHJ\ LV LQWURGXFHG WKURXJK
DQG WDUJHW GRPDLQ ILQH WXQLQJ

7KH SURSRVHG IUDPHZRUN ZLOO EH IXUWKHU YDOLG DW
PHQWV FRPSDUDWLYH GHWHFWLRQ H[SHULPHQWV DEOD
TXDOLWDWLYH DQDO\VLV 7KH RYHUDOO JRDO LV WR SURY
WHFKQLFDO URXWH IRU LQWHOOLJHQW &&79 LQVSHFWLRQ
GHUOLPLWHG DQQRWDWLRQV DQG GRPDLQ VKLIW
.H\ZRUXQGHUJURXQG GUDLQDJH SLSHOLQH GHIHFW GHWH
LQJ FURVV GRPDLQ DGDSWDWLRQ &&79 LPDJH

-\$ <

^?±

\$ E V W U D F W

1\ 1 5 Aê

.D0!6ü Ÿ > ? y

- μ F.D0!)à(æ

Â"d1ÑFf5jL§?ö?ù ð#{.D0!

* ¾ < 2 / 2, '5jL§ ð#{.D0!

a- -“ Ê } > ~ 7# Î j.D0!

Eñ0+ – • >D F2 Ä.D0!

)à 9.D0! ^ X, 'L NÈ

.D0! μ é > ° _D 4ï

\ · k?± K à&é

Aê ·5 ´ ¹ Â

1\ 1 *6Aê *.p > £K^ ° _

` ; Â"d1ÑFf5jL§2« » > . ÿ(© ±

` ; Â"d1ÑFf5jL§2« »

5jL§ . ÿ(© ± 6 À

. ÿ 62« >- 7 ð#{Aô ' 7 7

- 7 ð#{ + Ñ Ê y

- 7 ð#{ é# %DF

h+XAô ' 7 7

< 2 / 2+ G > < 2 / 2 Y ï*6

< 2 / 2+ G, ´ * \ M #

< 2 / 2 Y5 ´ ²F

62« Q » > ð#{ Q », ´ j [

< 2 / 2 YŒ j \ · *4ï,´ 0;*6+a

? Ë j f*6Aê

? Ë j f,´ Œ+X j*6

? Ë j f > V H ZjŸÛiG} W

• a - > v ,-(£*6Aê

62« • a > Ê } • a,´ • < Œ+X

• aAîAÑ > 3 U H F L V L FEQ 5 H F D O O

Eñ0+ – • > F2 Ä*6Aê

\$À Ä- 7 > Ê y

` ; Â"d1ÑFf j Ÿ j,´ k?± •\$À

\$@F ?Eñ0+D 4ï,´*6Aê Í ž

& \$ 0 * U D G > & \$ 0 Ê }*6Aê

& \$ 0 * U D G´ * & \$ 0 #

- -"2Â ÖF 5 f > ~ 7# – • _/j

ê j • < L)ß > 0; ? y

IF9 j > Z 71®,´ @ 8¢ Ê }

\1 ?5

1\ 1 žLö´ * > k f.D0| v æ

ž •\$À > k fB\$ >

\$À ž

- 7 ž

\$À 62« žLö´ *

... 71® F Ĩ I

\$À •2« > g \?ô Q

\$À ž,´ + Ñ Ê }

- 7 •2«5jL\$ Ê y > 71® P 4

- 7 04ø ð#{2« [

\$À >- 7 ,´ £3+

1\ 0Lf!â >1\ ¼Lf!â + Ñ Ê y

žN´ 4*6 > B 6 •Aþ

N´ 4*6 > Î j

B 6 •Aþ >F >| »P¼AñLö

k f3+5 v æAîAÑ
 Aô '•Aþ > ÎP¼?ô93
 \1 ?5

1\ 1 }4×Q N´1< > a- -“ 7# Îj1†+•
 }4×Q N´1<L NÈ Ê y
 * ¾ <\$À . ÿGý 7# ,´ ¼ 62« J D W*H
 < 2 / 2 FÄQÖ\$À 62« *4ï > ÿ
 L8I Q ö > R S H U D W E Q J S R L Q W
 + D U G 1 H J D W H H 0 L Q L Q J
 & \$ O * U D G & Z O @ > C X G ÿ × f
 \1 ?5

1\ 1 * ¾ iF < 2 / 2 Y ,´1ÑFf5jL\$ ð#{ >D Eñ0+1†+•
 *4ï ð#{ Q » >L NÈ 6 À
 # ? Ë j f iF
 iF Ø j
 Q ‡AîAÑ > | • é ?
 ð#{ d iF
 Ĩ û ð#{ d pL€ W
 iF MD
 • a - iF
 H F- 7
 ' ? F>~Eî
 iF < 2 / 2 Y k f5 ´
 D Eñ0+F2 ÄAÝ4ó1†+•
 D L NÈ 6 À
 Eñ0+D ´AîAÑ
 AÝ4ó#q0; > î)à4ö8²
 \1 ?5

1\ 1 ÎP¼5 ì > 6 À
 ÎP¼Aî5ž
 ÎP¼ £ >AÝ4óG}5ž

1\ 0Lf!â\$À •2« 62« *4ï >5 ì 6 À

1\ 0Lf!â ¼ 62« J D V P 14B\$ >

1\ ¼Lf!â ð#{ E D V H)O Î P Q H

K à&é 0#₃=½ ÎP¼

K à&é ¼Eñ0+ – •)" ÎP¼

3+5 4×)" ÎP¼

?ö F >KIB 6 À

\1 ?5

1\ 1 5 Aê > ... K

.D0|5 Aê

=Cã { 4

... K

ò63 ·)^

8\$BR

XB+ OL\$ >~,´ – _Aê · > Ç,´ | @ ì

>• u .>~?ô B

>• uB\$ >

1b 1 5 Aď

.J0~7 ¥ D E •

` ; Â"d1Ñ5• _ p 2 *.pAî í f3+,´Gý?±4ô @G 6 È |F >|(æ 1-\$ Œ i ý
p 2Lb#Í Ã""dEÃF1 Ã"d)ß ³"ë*6 ¼FfD F >| ¹ ~ Ä Â"d1ÑFfK¯ O 4 ¾ 1L Ã%ž
\$¯ ¼7€<°)ß ³] È>ò5M Ã.d • ÃKI Ã ' Ã\$G%? ¼ å •1y+õ ã J X = ©E÷0;]
15 3_0 È | 7-F 0!• E Â"d7- È> ý Ã"" "ô%? s8# `M' |L\$1y ¹ ~Np
L™ @Ä !" È´ *Q x Ã M•,´ ` ; Â"d1ÑFf5jL\$ a7-Aö [é# \$ 9 >.ž,´
0;M0"r ¼)à î ? y Ä
f } 0; j Ÿ ý & & 7 9 ð j k ÄB ° _7- O XMŽ 0 F ' & ;9ç F 5
. ý ¼?öNÁ È v >5 5jL\$Aö [Ä 62« ¼ = h ý k?± ÍC† ê TB+ ÄLç-p ð?ô Q
™ W È#SGý!" h W ¼Q Gý = Ö . ý n:‡ î Ð ¶ ê = hCO ð È | Ð — ¶ B T Ã%?
T ¼ x)· ;L}1yL NÈ > @Ä !" È Y+XAN1Ç j?ö?ù é# î)à Â"d1ÑFf5jL\$Eµ Ù
Aö [È " @ j V H Z H U L QMIS,16F?W.D0PQ Ä
B é A,´ ° _%DF W8\$4ý ¶ ¶ P5 . ý 4*6 > j ~ – • Ä\$! Ö 62« >- 7
ð#{ Äa- -" È } >D F2 Ä 9 ZLflå Ä O.D0! k?± ÍC† ê (© ± ¼4ý ¨ 62«
~ ÈF O.D0! IF@!•Eœ A & 1 1¼ < 2 / 2 j >~,´\$! Ö – • Q » È | 0 û £#
œ 0 ž Ä~ 7# î j ¼D F2 Ä1y \$CdF -O îG 5ç,´L NÈ > @Ä * ¾ :F %DF
795 > 0;M0"r È \ · \$5 iF < 2 / 2 Y ð#{ é# >D Eñ0+1†+• 0D0! Ä

. ` ; Â"d1ÑFf5jL\$ a7-Aö [.D0! ...795
Ö i ž ·)^ > @@□*6 > i5 Ä

3 » L.J0¬)æ(î

È"j1×F%5pL-?ü?ÿ ö#•.J0¬

Â"d1ÑFf5jL\$8 ØAö [.D0! 0 M *0û X P5 . ÿ 4*6 ¼ ê (© ±AîAÑ *.p
{ : Ä"2« é# FJ h \$5 Eé5H Ã4é*6 ¼ IF9 j ?ô l ... 0 È7- O X pG j Ÿ] '
@ M!•8 Ø T [7- È È v) y'— F Ã6ü Ÿ š ¼ @ ÿAî 7 2E³ j • O È# F
7- È 9L€ > @ >@ÄŁ-p\$! Ö – •, ' ... È.D0!Gý óF@\$@Eæ A žPı Ø, ' > ~ ± – • È
Â"d1ÑFf5jL\$Aö [, ' h óL NÈ •+a ê (© ± 'FPEæ A(© ± – • > + ÑF2G} > @ >@Ä

0 Ä < 2 / 2,°5pL- ö#•.J0¬

F ¢ • È < 2 / 23+ G § 7E³ -, ' î & W Ã 0; @'İ Ö ¼G 5¢ ĩ Y W È " @
j V H Z H U G H I H F J W h G ĩ H W # (D F 4 W 0 Ä) Q 9.D0! k?± \$5 # ? È j
f Ã(© ±=½ 8 Ã ð#{ d H F ¼E«Gÿ FAîAÑ ... 0 È F2 Ä V H Z.H Ÿ U?- 7 Ã a
4é*6 ¼ = r6ü Ÿ1y(©&é> @ >@Ä'f6< È " 95 ì>~ > È-\$ Ö ‡+XFJ+X G H W H F W R U
< & ¬N®Q Ä ~B Ö ¼D 0c Ê W È j Ÿ F iFP ý'f ð?± > @ >@Ä

g- -™ Ð f D „ =# Ô p.J0¬

6 H Z H U, ' æ/0 3 ¯B é AOÆ!Q § 7-()5 0, ' E H Q F K 'R&ÈU Ø
Ø ¶ . ÿ4× 62« Ã & \$ 0 > * U D G & I \$ Ø j +O @ ú a- -" Ê }.D0!, '
...> @Ä X!" *.p : È.D0!65F 0!• £# 2« [= w>' Ã 71®CXGÿ ¼ ~ 7# î j1yL
NÈ Ä-(£.D0!>~ > È . ÿ4× 71® +X ¾+O @ IF9 j È v Z vCXGÿ ý n:‡ ÍC†
62« Q »0c Ê W ¼ >5 CXGÿ × f j f > @ >@Ä

E÷01 æ – DD F8 Ê.J0¬

æ 0 ž > \ ` ð ž XAî 7 Ã— > Ã1Ñ €4é*6 ¼ 71® '1y éM' žF} ^
X>n 2 È,8\$ Q »D # F7- È L€ Ä" 9 V H Z H U W U D Q.D0!H Ÿ > @ È H D U Q L Q J
\$À N´ÁY46 >- 7 ÞB37- O X 0 Ê0; Ö :5C@ - 7 g \ =CäL NÈ È v ² ...
6Eñ0+ – • > G H W H F F Ã M R 'U j ¼3+5 4×B Ö × f ¢ 8 j 0 ' ¼ ¢ ° _
K. È ý5j A3+5 .D0! > @ >@Ä

>~)à 9.DO!D 4i)" >\ · Ê }

D 4i2« »	>~ ·)^	- -"2Â Ö	k?± H&é	k?±L NÈ	>\ · £ 3+
P5 .ÿ 4*6 >j ~ - •	> @ >@	.ÿ 4× IF9 j 4×	@ Gú WE³ j Ã Î)à1° ...	# F7- Ë a Ã) j Ÿ F • O	Æ j ... C&é >6ü Ÿ)'—
\$! Ö 62« > r!Q 6 2«	> @ >@	.ÿ4×	F2 81< >K ⁻ n2« [* Q	Lî -\$ ÖEÃ * 2î.ž }5ž	— Á }4× J D W\$À N'AY4ó
iF < 2 / 2 ð #{	> @ >@	v4×- -"	0; Î)à @'İ Ã G 5¢ é İ	ÍC†- 7 ð #{ v 7#	) Ä \ · K à&é
a- -" Ê > Z v Î j	> @ >@	.ÿ 4× a- -"	L} ~ M û 7 # @ \	Z vCXGÿ# Ø E³ W	— Á \ · ~ 7# Î jK.D
Eñ0+ - • >D F2 Ä	> @ >@	N'AY4ó pB3	5C@ g \ =Cã >	Eñ0+ f,ú ÍC† \$À -(£ W	) Ä \ · K à&é

)æ ? .J0¬ Ž ^,°L\$NÎ

5, 8 " 9.DO! È f } Â"d1ÑFf5jL\$ a7-Aö [ýM' d 2« h óL NÈ Ö! 0 È"
h W •" Q È-\$ Ö ð#{ é CFP @B Ö3_0 | Q ê = h @ \ ×! ¼ È5jL\$ J>~
)à j ?- 7 ÄöK⁻- 7 F a4é*6 2 h ÈFJ+X G H W I H Ö W E R - N ®) · >2î Ö ×
| 9 È- 7 Q CXGÿ ð#{ v 7# 'E³Q ÈL€ f ¶ Q » FO ´ * >F × | È
\$À >- 7 {L\$ ^ X > n G R P D L È à J D S J Z 6\$À N'AY4ó Ä 7 p
B3 Ä a- -" Î j ¼3+5 4×P¼Añ4ô4÷ j5 0 ° _K. > @ Ä
:F L NÈ>~ > È Â"d1ÑFf5jL\$ ð#{ !MŽ ... 0 Q »2î Ö H FL NÈ Èö< _ ž4ó
4÷ Ä Q »AîAñ ¼3+5 P¼Añ • < ØF ,´5, 8 + Ñ Ä * ¾!" È \ · 6.DO!Gý&é4ô4÷ j
0 ´ ¼ ¢ ° _D 4i Ö x Y+X\$À 62« - • *0û V H Z H U V S ± H F H J E F Q
N´1< > a- -" IF9 j +O @L} ~ 7# >B Ö » È È 04ø X iF < 2 / 2 Y >D
Eñ0+1†+• .p : ¼ @- 7 5jL\$ ð#{ Ä

1b 1 *<Að 0.v D ©Kd ¶ e

f A È"j1×F%5pL-2± Á D 4 (¯ .

f A È"j1×F%5pL-2± Á

` ; Â"d1ÑFf5jL\$ | = _ 7 ö8 'f . ý], ' n:‡- 7 Èb< _ >1Ñ ñ4é*6 Ã Ö
5 ´ Ã— > ' & ¼F >| å6V 8, ' 0;?ö?ù)B' Ä5 8 \ -- 7 + Ñ È04ø
ð#{2« [* Ê j.d>ð>ð5M2« Ã>~M' • T2« Ã '2« Ã Ö KI }2« Ã å •2« ¼\$G%?
2« È |] 5 [pG 4é*6.d • È • 5 [Ö 2 h ¼ ¢ f ... ' > @ÄÄ 02« [
ë5 |MŽ) 6 H Z HŸö ãý2« , ' 1° ... P ý È6< _ \$5 04ø ð#{ + Ñ , ' î í
W Ä2« [B y0c Ê W ú- 7 7# ' & ' @ , ' + Ñ FF9 Ä
p 0; Ž W-; È5 ´ W+ð ãFJ h >1ÑFf 1 ~ Ä5\$ H x4× ¼ >5 « Ô ã1†-\$
Ö-(£ È !" \$F2 8 Æ j ð#{ k + Ñ Ä-(E³ { ; ÈG 6 İ7- W5jL\$ Ä 'FP Ý ¼
å 71® \$F2 8+X ¾N'1< Ä62«Eµ Ù FLt ...B\$ > È6< = ì > 04ø ð#{2« [\$' 8 *
Q> @ÄÄ ž!" È \ . =)\$Ä 2« [f3+ >- 7 ð#{2« [F >| j à , ' 0 0) Ä È
6<G÷+X\$Ä 2« [E³2Ç Ä 7 2« [* Ê , ' P 41†+• È _ Á >5 D AÝ4ó > ÎP¼
)" Ä
p?ö?ù>~)à :-; È•2«5 ´ W5jL\$ ø § 9 > n 2 Ä>ð5M >.d • \$ ÍC† ¾ p
G 4ö4é*6 ¼4öK⁀EŽ O. x>~M' • T >7€<° \$ ÖF j W 2 h ÈEé+| ° ° Q2ú ×
' jB3 ¢ f ... F ×KI > å • I > Ö 5 ´ £3+3W ö-(£ ×\$G%?FJ h>~)à
j ~)" Ö n F pG \$⁀ , > @ÄÄ !" È>5 Q »AîAÑ ðN« < &63<• pG 4ö8²
1 Ä : ; • * Q ¼ = r6ü Ý Á f È =7- ° p 95jL\$ f Æ?ö?ù Ž W 08\$, ' žFJ-
7 Ä

5pL- 4 (¯ . < Æ

F 2« . ý , ' k?±Lî&é f)à X Z éM' Ö0 _5jL\$- 7FJ h j ÖE³ ? ÈpG 9
x ý3P •" ~ × ¼ _5jL\$Eé+| Q2ú ÈAè J+ð ã >~)à j a4é*6 F ~)" 2 h × 9
_6ü Ý ¢ j È ý y Ä"d7ì Ä""\$= ¼""10 (™ JFP @ > n Z%ð#k × _2« [{L\$ ^
X?ö?ù-(I W È C *)à2«L\$#\$ö >@ÄÄ) ¾K⁀?öNÁ ð j Ý6<@0 Èt ý d8 V y
\$ÄFP @ , '] óQ Þ ÄEé5H> ý ¼ pG yE÷ j1y)àB' È • JF 0!• n W Q »)6ü

中尤为突出，因为正常背景占比高、异常边界不稳定且类间相似度大。

因此，本文不将损失函数视为单一公式替换问题，而是将其理解为把研究目标显式写入训练过程的机制。若后续改进能够在高召回条件下抑制误报，并改善与 & 的区分能力，则可说明损失函数设计与本文任务需求相匹配，而非仅在个别指标上形成偶然增益。

表 典型损失函数与适用问题比较表

损失函数	主要解决问题	适合场景	与本文关系
类损失 组合损失	基础分类训练	常规分类与检测分类支路	作为基础对照
	类别不均衡、易样本主导	正负样本数量差距大时	适合作为候选改进项
	提升边界框回归质量	需要更稳定定位时	支撑后续定位优化分析
	同时兼顾分类与定位目标	场景化检测任务	对应本文损失设计主线

迁移学习与域适应理论

源域、目标域与域差定义

迁移学习的基本思想是在源域学习通用或同领域先验，再迁移到目标域进行微调，以缓解目标域标注不足问题。对本文而言，源域是公开数据，目标域是本地巡检数据。两者在设备、纹理、照明和标签口径上存在差异，因此模型不能只依赖公开数据训练结果直接部署。

在工程实现上，本文采用的不是高复杂度对抗式域适应，而是源域分类预训练、目标域分类微调与目标域检测微调相衔接的渐进路线。该路线实现成本较低、解释性较强，也更适合与低标注增强流程结合。选择这一方案的重要原因在于，地下排水管道场景的 & 不仅来自图像风格差异，还来自缺陷定义、标注口径和设备条件差异，因此过于抽象的端到端对抗式适配未必能够带来稳定收益。

更进一步地，迁移学习在本文中并不只是一般性的训练技巧，而是连接公开

候选区域与伪标签的角色定位

在低标注检测任务中，伪标签并不应被理解为替代真值的廉价近似，而更适合作为一种中间监督资源。对源域而言，模型产生的候选区域本质上反映了分类模型认为最能支持当前类别判断的区域，因此它更适合承担提示人工关注区域、为模型提供初始粗监督的角色，而不宜直接等同于精确边界框。这一定位能够解释为什么本文后续会把模型输出、抽检规则和人工快修放在同一实验链条中分析。

候选区域的核心价值在于重构标注流程。传统流程通常要求标注者从零开始浏览全部图像并绘制框标注，而基于候选区域的流程则先由模型给出高价值关注区域，再由人工进行确认、修正或否决。对于正常样本占比极高、专家标注成本较高的排水管道场景，这种流程重构意味着相同人工时间能够更集中地投入到高价值样本上。因此，本文在理论上将伪标签视为监督增强接口，而非临时性补丁。

表 监督粒度与训练目标对应关系表

监督粒度	典型监督形式	主要训练目标	在本文中的角色
图像级监督	单标签 多标签分类标签	学习类别存在性与粗粒度判别边界	服务于源域预训练、目标域分类微调与前级
候选区域监督	热力图、伪框、人工抽检结果	提供候选位置先验，降低精框构建成本	服务于弱监督增强与模型初始监督
框级监督	人工精修边界框	学习类别识别与空间定位	服务于最终模型训练与正式评测

域数据的角色是“可迁移缺陷表征学习平台”，而不是“目标域检测任务的直接替代品”。

目标域六类缺陷定义与标签映射

目标域最终检测类别

本文将目标域最终检测任务固定为六类结构性缺陷，包括破裂裂缝类、表面损伤类、变形类、接口错位类、侵入类以及渗漏类。该定义兼顾了中国排水管道检测评估口径、目标域图像表现特点以及后续检测模型的可训练性。与源域分类类别不同，目标域类别必须为最终检测任务服务，因此一经确定便不再随实验中途变动。

表 目标域六类缺陷与任务定义

编号	类别名称	说明
	破裂裂缝类	对应破裂、裂缝、坍塌等管壁破坏性缺陷
	表面损伤类	对应表面损伤、腐蚀样损伤及相关施工或制造缺陷
	变形类	对应管道几何形态变化、变形等缺陷
	接口错位类	对应接口错位、脱节、错口等接口异常
	侵入类	& 对应接口侵入、材料侵入或局部异物侵入
	渗漏类	

从系统层面看，图 将单阶段与两阶段方案的关键指标并列展示，以突出整体路线的工程价值。

图 目标域六类样本示例图

源域与目标域的关系

源域分类类别与目标域检测类别并非严格一一对应。源域更强调稳定表征与预筛能力，目标域更强调最终缺陷位置与类别判定。本文采用“源域预训练较粗、目标域检测类冻结”的层次化标签对齐思路，使迁移学习服务于最终检测目标而不是反过来受制于源域原始标签体系。这种处理能够在避免语义硬映射冲突的同时，最大化公开 数据对本地任务的可迁移价值 。

表 源域任务视图与目标域任务视图的关系

任务层级	类别视图	主要作用
源域分类预训练	正常、变形、树根、学习接口异常、壁面损伤、沉积附着	通用表征，支撑与
第一阶段预筛	正常 异常二分类	在高召回约束下最大化正常样本过滤率
第二阶段检测	六类结构性缺陷检测	完成最终缺陷定位与类别判定

为避免总体指标掩盖类别差异，图 对各类别 表现进行细化对比。

图 源域类别到目标域类别的映射关系图

第一阶段与第二阶段任务定义

本文将总体任务拆分为两个紧密衔接但职责不同的阶段。第一阶段是高召回预筛，其目标不是给出最终缺陷类别，而是在“尽量不过漏异常”的约束下，尽可能过滤明显正常样本，从而降低第二阶段检测器的输入规模与误报传播风险。第二阶段是目标域六类结构性缺陷检测，它负责完成最终类别和位置判定，并输出可直接用于工程复核和维护决策的结果。这样的任务分解既符合 与 在 中的已有经验，也更适合本文后续围绕误报控制、低标注增强与跨域迁移开展系统实验。

此外，图 进一步对照展示第一阶段 关注区域与第二阶段输出框的关系。

图 第一阶段与第二阶段任务定义示意图

数据预处理与划分协议

预处理与增强

分类阶段以轻量增强为主，包括尺度变换、随机翻转和颜色扰动，以避免过强增强破坏缺陷语义；检测阶段则根据实验需要进一步引入 、随机裁剪、几何变换等策略，以增强模型对复杂场景的鲁棒性。对于目标域图像，本文还将结合图像质量、重复帧比例和标注置信度进行筛选，以减轻低质量样本对检测器

收敛稳定性的干扰。&

划分协议与运行型验证集

除常规划分外，本文在第一阶段预筛实验中强调“运行型验证集”的概念，即验证集尽量接近真实巡检流程中正常样本占比较高的分布条件。这样设计的目的在于避免仅在均衡样本上评价模块，而忽略其在真实运维场景中对误报和复核成本的影响。对于第二阶段检测任务，本文则保持目标域类别定义、训练配置和评价阈值的一致性，以确保不同、消融实验与迁移实验之间具有严格可比性。

为增强结论章节的收束性，表将主要结论、对应章节和关键证据图表进行统一对应。

表 数据来源与划分协议

数据层级	当前状态	主要用途
源域分类数据	已构建源域单标签六类数据集（张，含）	&、扫描、生成
目标域图像级数据	按六类检测任务持续补充	、候选区域生成
目标域检测框数据	少量人工框与后续	、改进模型与迁移实验
运行型验证集	以高占比组织	& & 与系统级误报分析

为避免正文过度臃肿而又保留充分原始材料，表对后续附录中建议补充的图表内容进行统一规划。

表 图像尺寸与长宽比分布统计表

数据层级	典型尺寸范围	长宽比分布特点	主要作用
源域分类数据			支撑 & 与 实验
目标域图像级数据		&	支撑 与 生成
目标域检测数据			支撑 与改进实验

表 数据质量与清洗规则表

问题类型	判定标准	是否剔除	后续用途
严重模糊不可辨识	缺陷区域无法人工确认	是	不进入训练与验证
重复或近重复帧	连续多帧信息增量极低	部分剔除	保留少量代表帧构建运行型验证集
低质量但可判读样本	噪声较大但缺陷可辨认	否	用于增强真实场景鲁棒性
标注口径不一致样本	类别边界存在明显争议	暂缓使用	人工复核或进入附录分析
明显偏移样本	热力图无法覆盖主体区域	否	作为伪框抽检与人工快修重点对象

图 数据划分与运行型验证集构建流程图

总体系统框架设计

围绕“开源域可用、目标域框标注昂贵、正常帧占比高、域差显著”这些现实约束，本文构建了“源域分类预训练 → 前级高召回预筛 → 伪框辅助 → 改进检测 → 目标域迁移适应”的总体系统框架。该框架的核心思想是让不同子模块分别承担最擅长的职责：源域分类负责学习通用缺陷表征，前级负责削减正常样本流量并控制误报传播，伪框流程负责降低检测标注成本，改进负责完成最终高精度缺陷检测，而跨域迁移策略则负责把源域知识稳定转化为目标域性能。这样组织的目的不是“模块堆砌”，而是围绕工程问题把不同研究路径编排成一条可执行的完整技术链。

图 地下排水管道缺陷检测总体系统框架

评价协议与实验规范

为保证后续实验具有统一口径，本文将评价协议分为三层：第一阶段预筛层主要采用 、 、 、 & & 、 & 、 &

和 等指标；第二阶段检测层采用 、 、 和 等指标；系统级验证层则关注单图误报率、单视频误报率、门控召回率和整体复核效率。与此同时，本文统一记录实验环境、模型初始化方式、输入尺寸、阈值选择、数据划分和结果导出位置，以保证训练机推送回来的结果可以无歧义地接入论文写作过程。

本章小结

本章从数据来源、源域单标签分类数据构建、目标域任务定义、两阶段任务划分、数据划分协议和系统总体框架等方面，对本文后续研究所依赖的数据与任务组织方式进行了说明。与单纯介绍“用了什么数据”相比，本章更重要的作用是回答“为什么本文必须用这样的数据组织方式来支撑后续检测与迁移实验”。在此基础上，第 章将进一步聚焦前级高召回预筛与弱监督标注增强策略，第 章则聚焦改进 检测方法

与跨域迁移策略本体。

第 2 章 前级高召回预筛与弱监督标注增强策略

前级高召回预筛问题定义

真实巡检场景中，正常图像通常显著多于缺陷图像。如果将全部帧直接输入后级检测器，不仅会带来较高推理开销，也会因背景复杂和正常帧海量存在而放大误报累积。因此，本文将第一阶段任务明确重定义为高召回，其目标是在尽量不过漏异常图像的约束下，最大化对正常图像的过滤能力。更具体地说，第一阶段的优化目标可以概括为：在保证门控召回率不低于预设阈值的前提下，尽可能提高正常样本过滤率。这里的预设异常召回率通常取或。在这一任务中，第一阶段并不承担最终类别输出责任，而是承担“高召回、低漏放”的门控角色，这一点与最终六类检测任务的目标存在本质差异。

基于同源图像重标注的二分类构建

本文第一阶段并未引入新的图像来源，而是在源域单标签六类分类数据上进行任务重映射：将保留为负类，将其余五类合并为正类。这样的设计具有两方面优势。其一，它保证第一阶段与源域六类分类实验在同一图像来源和同一上比较，从而避免由于数据源变化带来的干扰。其二，它使任务与后续生成、和初始化天然衔接，形成统一的。已有研究也表明，在 & & 中先建立或的高层判别，再进入更细粒度识别，是一种合理且工程上可解释的任务组织方式。

五尺度源域分类基线扫描

为确定第一阶段最合适的源域分类容量，本文以系列的五个尺度作为统一候选，在相同数据集和相同训练协议下进行六类分类基线扫描。当前五组结果均已完成汇总，表给出六类分类视图下的关键指标。需要说明的是，二分类相关实验尚未在当前版本中完整补齐，因此本节仅保留已经完成并可追溯的六类分类结果，后续再补入独立的

容量扫描与阈值分析结果。

表 五度六类分类结果表

模型	准确率	宏平均	说明	&
			基础容量，分 类性能稳定	
			分类视图整体 最弱	
			分类与 默认 阈值较均衡	
			六类分类视图 整体最优	
			大模型但分类 收益不突出	

从表 可以看出， & 在六类分类视图下取得最高的准确率、宏平均 和 ，说明较大的分类容量有利于提升源域表征质量。与此同时， 的六类分类结果也处于第一梯队，且与后续 默认阈值表现形成了较好的对应关系。

从整体结果看， 在六类分类视图下取得最高的准确率、宏平均 和 ，说明较大的分类容量有利于提升源域表征质量； 的分类表现同样处于第一梯队，体现出较好的综合平衡；而 、 与 的表现则相对接近。由于当前稿仅纳入已完成的六类 分类实验，因此这里不对二分类 的最优容量作结论性判断，相关结果将在后续二分类实验完成后再补充分析。

阈值校准与 选择

第一阶段 的有效性不能只通过默认阈值下的准确率判断，更需要结合高召回约束下的过滤能力进行分析。因此，在后续二分类 实验中，本文将 & 采用 & 通宏

检测头改进

原始检测头局限性

在排水管道缺陷场景中，原始检测头在处理细粒度结构异常、低对比目标以及多尺度小目标时，存在边界表达能力不足和类别判别不稳定的问题。尤其对于破裂裂缝、接口错位和渗漏等类别，局部显著区域小而背景干扰强，容易导致分类支路与定位支路同时受噪声影响。

改进思路

检测头改进的核心思路是在保持整体推理效率可控的前提下，增强对多尺度结构异常的表达能力，并改善分类与定位分支对困难样本的响应组织方式。具体实现将在后续实验定型后给出，包括预测层组织方式、特征融合路径、额外监督分支或结构轻量化约束等内容。已有文献表明，改造对于兼顾局部纹理破坏和整体结构异常往往是必要的。

图 检测头改进示意图

损失函数改进 &

优化目标 &

考虑到目标域检测样本存在类别不均衡、易混类别边界模糊以及区分不足等问题，本文进一步对损失函数进行场景化设计。其优化目标是同时改善召回与误报控制，使模型在复杂背景下更稳定地区分正常纹理与真实缺陷响应。

形式化表达 &

本文在基线损失框架上保留定位项、分类项和分布聚焦项，并根据实验结果引入针对难样本或类别不均衡的补充项。换言之，最终总损失由边界框回归项、分类项、分布聚焦项以及可选的辅助项共同组成。其中，辅助项主要用于难样本补偿或类别重加权。最终采用哪一种组合方式，将以实验效果与复杂度控制结果为依据确定。

图 改进损失函数组成与优化信号流图

改进

总体结构

结合注意力机制、检测头改进和损失函数优化，本文构建用于地下排水管道缺陷检测的改进

不足之处

尽管本文构建了较为完整的研究链条，但仍存在一些不足。首先，目标域高质量检测框标注规模仍然有限，模型最终性能仍受目标域数据规模约束。其次，部分复杂缺陷类别在图像表现上存在较强相似性，容易引发误检和类别混淆。再次，本文采用的跨域迁移方法以源域预训练和目标域微调为主，尚未引入更复杂的域对齐机制。最后，本文更多侧重于图像级与目标检测级实验，尚未充分利用长视频的时序信息。

展望

未来可从以下几个方向进一步开展研究：

继续扩充目标域高质量检测数据，完善类别分布与场景覆盖范围；

探索更加稳健的跨域泛化方法，如特征对齐、半监督学习或自训练策略；

结合视频时序信息，研究基于连续帧上下文的缺陷识别与误报抑制方法；

面向实际巡检系统，进一步开展模型压缩、部署优化和在线辅助判读研究。

&

&

致谢

在本论文的选题、数据整理、方法设计、实验推进和写作过程中，指导教师、课题组同学以及相关协作人员都给予了大量帮助。在此谨向所有关心、支持和帮助过本研究工作的老师、同学、家人和朋友致以诚挚谢意。论文从问题凝练到章节重构，再到实验方案设计与结果分析，均得益于导师在研究方向把握、技术路线梳理和论文写作规范方面的持续指导。课题组同学在数据整理、实验讨论和阶段性汇报中提供了大量建设性意见，也为本文顺利推进创造了良好条件。与此同时，家人对本人学习与生活的理解、支持与包容，也是完成本论文的重要保障。

在读期间发表的学术论文与取得的其他成果

与本论文相关的学术论文、专利、项目与竞赛成果将在终稿提交前据实补录，并统一按照学校要求进行格式化整理。

补充图表规划

为避免正文过度臃肿而又保留充分原始材料，本附录对后续建议补充的图表内容进行统一规划。附录部分主要用于安置全量阈值扫描结果、完整指标表、更多样本示例、额外与可视化、训练曲线以及错误样本画廊等材料，以增强实验过程的可复核性与材料完整性。

表 附录补充图表规划表

附录编号	建议内容	主要作用
表	表 & 全量尺度完整	表、五 补充正文未展开的原始数值指标表
表	&表 全量、混淆矩阵明细、伪框抽检记录、错误样本统计表	展示实验原材料的完整性
图	图 更多 样本图	增强数据集展示的直观性
图	图 更多 与 & 校准图	及 支撑第一阶段支撑链分析
图	图 全量训练曲线、每类曲线、更多误检漏检画廊、资源监控图	支撑实验充分性与可复核性

补充说明

本附录用于安置最终定稿时不宜在正文中大篇幅展示、但对答辩和归档具有支撑意义的辅助材料，包括：详细网络结构图、迁移训练阶段配置表、类别映射细则、伪框生成规则、数据清洗口径、实验日志样例及更多定性可视化图件。若后续实验中产生新的系统级图表，也将在本附录中按学校规范继续补充。